capítulo 1

Dicotomia entre ser humano e natureza: paradigma fundador do pensamento científico

Claude Raynaut, *Antropólogo, CNRS*

Referência: RAYANAUT, C. Dicotomia entre ser humano e natureza: paradigma fundador do pensamento científico. In: PHILIPPI, A.J.; FERNANDES, V. (Orgs.) Práticas da interdisciplinaridade no ensino e pesquisa. Barueri, SP: Manole, 2015. p.4-35.

INTRODUÇÃO

A noção de prática interdisciplinar aplicada ao campo da pesquisa e da formação implica uma grande diversidade de acepções teóricas e metodológicas. Não há uma, mas sim muitas formas de se praticar a interdisciplinaridade (Raynaut e Zanoni, 2011). Pode-se dizer que a colaboração entre especialidades científicas e técnicas diferenciadas constitui, hoje, uma exigência imprescindível para resolver a maioria dos problemas com os quais se defronta a ciência. Impõe-se, entre outros fatores, para explorar a matéria física nas suas escalas mais ínfimas, para entender os processos químicos e biológicos nos quais se origina o próprio movimento da vida orgânica, para forjar hipóteses e conduzir observações a respeito da formação e da evolução do universo. Diante da complexidade das questões que a ciência contemporânea encontra, as fronteiras entre disciplinas institucionalmente estabelecidas tornam-se cada vez mais permeáveis, trocas conceituais e metodológicas acontecem, colaborações científicas instituem-se no âmbito de programas de pesquisa comuns (Repko, 2008).

O recorte disciplinar nunca foi estático. Ao contrário, passou no decorrer da história de sua constituição por movimentos constantes de reajustes, cisões e fusões. Hoje, a dinâmica tem se acelerado ainda mais, e não param de surgir temáticas e campos de pesquisa que, de modo mais ou menos formalizado segundo os casos, implicam a colaboração de disciplinas até então dotadas de uma identidade distinta dentro da estrutura acadêmica. Aparecem e se consolidam institucionalmente interdisciplinas, tais como as nanociências, as neurociências, a biologia molecular, nas quais se pode ver a frente pioneira dos progressos do conhecimento sobre o mundo e sobre o próprio ser humano. Temáticas transversais (gênero, pobreza, saúde) mobilizam também especialistas oriundos de horizontes científicos diferenciados em estruturas de pesquisa ou de formação organizadas e duráveis.

No domínio das aplicações concretas da ciência – as tecnociências, as engenharias –, a colaboração entre especialidades diferentes coloca-se como uma necessidade absoluta. Inovar nos campos mais diversos – medicina, conquista espacial, engenharia civil, agricultura e tantos outros – implica necessariamente resolver uma multiplicidade de problemas interligados e articular competências científicas e técnicas diversificadas. Na maior parte dos casos, as colaborações, mesmo quando geram tensões entre os participantes para ajustarem suas linguagens e metodologias, não encontram blocagens fundamentais. O fato de todos os protagonistas reunirem-se para perseguir o mesmo objetivo pragmático, ou seja, o problema a se resolver, o produto, a obra a se conceber, faz com que as dificuldades encontradas sejam encaradas como obstáculos a se superar e não como manifestações de diferenças irredutíveis.

A colaboração entre especialidades distintas representa uma prática cada vez mais frequente, tanto no domínio da produção do conhecimento quanto da sua aplicação no campo das realizações técnicas. No entanto, paradoxalmente, nunca os debates sobre a necessidade de promover a interdisciplinaridade e sobre as dificuldades encontradas para concretizá-la nos campos da formação e da pesquisa foram tão acirrados quanto atualmente. O objetivo vem descrito, na maioria dos casos, como um desafio, cuja superação reclama uma pujante mobilização intelectual e institucional. Onde se origina tal paradoxo? Em âmbito superficial, remete a uma realidade específica ao sistema acadêmico. As universidades, enquanto instituições, são submetidas a forças que operam no sentido de uma multiplicação dos domínios de especialização na formação e na pesquisa. Tal tendência, ainda que apoiada em argumentos científicos, acha sua lógica última na construção e na defesa de territórios de

identidade e de poder. A competição interindividual para o reconhecimento intelectual e o prestígio pessoal, bem como para o acesso aos recursos, que caracteriza em muitos países o funcionamento das universidades, favorece a emergência de personalidades com competências destacadas em domínios científicos altamente especializados. Competências que apenas os membros de uma pequena comunidade de iniciados podem apreciar e medir. Assim, multiplicaram-se em âmbitos local e nacional, no Brasil, como em todos os grandes países que ocupam uma posição de destaque na produção científica mundial, comitês hiperespecializados incumbidos de avaliar a pertinência dos projetos de formação e de pesquisa, de apreciar o desempenho dos docentes, de atribuir recursos. Ao contrário do movimento espontâneo de desenvolvimento do pensamento científico, que sempre abre novos espaços de reflexão, explora novos caminhos e lança pontes entre domínios de conhecimento, a estruturação e o modo de funcionamento das instituições de formação e de pesquisa tendem a criar inércias, a proteger interesses e poderes estabelecidos, a desalentar iniciativas que ameaçam o equilíbrio estabelecido das relações de influência e de poder. As forças conservadoras nem sempre ganham, na medida em que contradizem a própria dinâmica da ciência e as exigências da sociedade, mas contribuem para criar tensões, erguer obstáculos, quando emergem projetos que visam ultrapassar fronteiras institucionais estabelecidas[1]. Mas essa dimensão dos problemas que encontra a prática interdisciplinar talvez seja a mais superficial, por remeter a estruturas formais e processos organizacionais bem identificados, frente aos quais estratégias institucionais podem ser concebidas e aplicadas de modo a criar novos espaços de flexibilidade, propícios à inovação pedagógica e científica. Um exemplo de estratégia institucional foi a política aplicada no seio da Capes brasileira com a criação da Área Multidisciplinar (1999) e da Área Interdisciplinar (2008).

Em âmbito mais fundamental, pode-se pensar que existe um obstáculo ainda maior, com raízes mais profundas por serem cravadas no terriço cultural do qual o pensamento científico emergiu e se estruturou antes de ganhar a posição dominante que ocupa atualmente na escala do planeta. Esse terriço cultural é aquele da civilização europeia. Isso não quer dizer que formas de pensamento racionais, rigorosas não existiam, há muito tempo, em outras

---

1 Encontra-se uma interessante reflexão sobre essa dimensão do recorte disciplinar, enquanto construção histórica e institucional, na contribuição de Steve Fulle, em livro sobre interdisciplinaridade (Origgi e Darbellay, 2010).

partes do mundo. As riquezas das grandes civilizações asiáticas e das Américas testemunham eloquentemente o contrário. No entanto, a ciência, tal como praticada, organizada na escala internacional, apesar do caráter universal dos princípios de raciocínio nos quais se baseia – universalidade, que justificou sua generalização como modo de se abordar e explorar a realidade –, não deixa de ser fruto de um processo histórico originado na cultura europeia e cuja extensão mundial acompanhou, em uma primeira etapa, a dominação política e econômica global que países dessa área geográfica chegaram a desfrutar durante os dois últimos séculos.

A contribuição maior de Thomas Kuhn à renovação da visão do pensamento científico e de sua gênese foi mostrar como estes se inserem, a cada época, dentro de um contexto cultural mais amplo, do qual tiram quadros conceituais para modelar seu modo de perceber, interpretar e teorizar os fatos que observam e pretendem explicar (Kuhn, 1970). Nessa mesma perspectiva, pode-se considerar que a ciência contemporânea, longe de se reduzir a um edifício puramente racional e a-histórico de construção intelectual, baseado em princípios de valor universal, inscreve-se em uma genealogia cultural ampliada, que veicula alguns modelos conceituais, alguns paradigmas estruturantes, que continuam a inspirá-la até hoje, de modo subterrâneo, não explícito, não consciente. Talvez o modelo conceitual mais estruturante que o pensamento científico herdou do fundo cultural que carateriza a civilização ocidental contemporânea seja aquele que aparta ontologicamente o ser humano do resto do mundo material que o circunda, estabelece uma dicotomia, cria um divórcio entre o ser humano e o que se costuma chamar de natureza (Descola e Pálsson, 1996; Ellen e Fukui, 1996). O historiador americano Lynn White (1967), ao apontar e discutir essa cesura, apresenta uma rápida síntese histórica em que afirma serem a ciência, a tecnologia e a visão do progresso, com todas as consequências que têm na relação com o ambiente, extrapolações de uma visão do mundo induzida pelo Cristianismo. Visão que estabelece uma dicotomia entre o ser humano e a natureza, afirmando o caráter transcendente do Homem, criado como imagem de Deus, em relação com o resto do mundo, estatuto que faz dele o "Dono da criação". Esse artigo de White apresentou um grande eco e permanece citado e utilizado até hoje. Apesar de muito simplificador, teve o mérito de colocar em evidência o papel central que desempenha, no sistema de pensamento, o paradigma da dicotomia ser humano/natureza. A ideia de natureza e as representações mentais coletivas que lhe são aplicadas não podem ser soltas das ideias e representa-

ções aplicadas simetricamente ao ser humano. Em grande parte, cada termo da oposição define-se em relação ao outro, e essa estrutura lógica binária funciona como instrumento mental a partir do qual se organiza o olhar das sociedades sobre elas mesmas e sobre tudo o que as circunda. O olhar científico, por ter se construído historicamente dentro desse contexto cultural, não se subtrai a essa formatação subjacente. Diante do desafio que impõe hoje a necessidade de inovar na prática da produção do conhecimento, é necessário, então, questionar-se sobre a genealogia desse esquema mental dicotômico e sobre o papel que desempenhou na construção do pensamento científico. Espera-se de tal esforço a possibilidade de tornar visíveis divergências conceituais que opõem à colaboração entre certas disciplinas obstáculos tanto mais insuperáveis quanto menos explicitados.

AS RAÍZES HISTÓRICAS DAS REPRESENTAÇÕES DA NATUREZA

Para iniciar a reflexão sobre a temática, é necessário examinar, com mais atenção e de modo mais detalhado, o conteúdo da noção de natureza. Para isso, convém analisar a genealogia complexa de uma palavra da qual se faz, em geral, um uso banalizado – esquecendo que ela chega carregada de toda a longa história do pensamento europeu. Não é à toa que a palavra é ou não é utilizada no lugar de meio ambiente – em particular, quando se fala de conservação da natureza.

Dentro da própria cultura ocidental, a definição de natureza nunca foi estável. Pelo contrário, passou por grandes mudanças, segundo as épocas, sem que as novas definições eliminassem as prévias. O modelo de análise proposto por White (1967), que liga de modo exclusivo a representação da natureza à religião cristã, simplifica demais o acontecido. Ao decorrer de movimentos históricos de diversificação, de divergência, de retrocesso, um *corpus* diversificado de variantes da ideia de natureza constituiu-se e, mesmo quando uma daquelas tornou-se dominante, as outras, por diferentes que fossem, não desapareceram e continuaram a serem defendidas por alguns segmentos da sociedade. Pode-se dizer que, apesar do passado ter sido esquecido, muitos dos debates de hoje se inscrevem na filiação de controvérsias que cravam suas raízes muito profundamente na cultura e no passado.

Partir da etimologia ajuda a redescobrir o significado fundamental de uma noção, muitas vezes obliterado ou deformado pelos usos que se faz dela no cotidiano. As palavras utilizadas, mesmo que se pense, às vezes, poderem ser

submetidas à "nossa fantasia", chegam aos discursos com uma carga semântica que se inscreve de modo durável em sua construção. A etimologia de uma palavra é o alicerce onde se arraigam todas as suas variantes.

A palavra natureza origina-se na palavra latina *natura*, oriunda do particípio passado do verbo *nascere*, que significa nascer. Então, sua significação é estreitamente ligada à ideia de nascimento, de geração. A natureza, em seu sentido latino, designa o que nasce, o que emerge de modo espontâneo. Suas características são inatas, congênitas e intrínsecas.

A partir desse sentido primitivo, o conteúdo semântico não parou de se desenvolver e enriquecer, até abranger um amplo leque de significações, de modo que o termo natureza pode ser empregado com as seguintes acepções:

- O modo de ser, a essência, a substância de um ser ou de uma coisa (a partir do que se fala em natureza humana, natureza das coisas).
- A ordem do mundo, a lei universal (as leis naturais, a moral natural).
- A realidade material na sua totalidade, na medida em que se diferencia do ser humano, impõe-se a ele na qualidade de um dado objetivo. A natureza é, então, o que existe independentemente dos homens e se diferencia da parte da materialidade afeiçoada, moldada por ele, ou seja, se dá como um artefato.

Em todas essas acepções, a ideia de natureza exclui o fortuito, o acidental, o artificial, para centrar-se no original, no essencial. A questão da dicotomia ser humano/natureza está, desde o início, presente nesse conteúdo semântico na medida em que o natural opõe-se ao artificial, ao produto da arte. Uma questão, no entanto, permanece aberta: até que ponto o ser humano destaca-se da natureza? Até que ponto se integra a ela? Faz parte da natureza, na medida em que ele próprio nasce, cresce, vive pela força espontânea de seu corpo, sem intervenção da sua vontade. Destaca-se dela, na medida em que, na qualidade de ser pensante e atuante, confronta-se com ela – inclusive com seu próprio corpo – como com um dado externo que ele representa mentalmente, utiliza e transforma fisicamente.

O equivalente grego do termo latino *natura* é a palavra *phusis*, com um sentido muito próximo – associada, também, às ideias de nascimento e crescimento. Com o pensamento grego, a ênfase é colocada, porém, sobre a própria dinâmica do surgimento das coisas, mais do que sobre o resultado do processo e a presença das coisas no mundo.

Desde os pensadores da Antiguidade, algumas ideias conexas foram associadas àquelas de *natura* e de *phusis*, uma diversidade que ia inspirar durante séculos, talvez milênios, o pensamento ocidental, conforme discutido a seguir:

- Em primeiro lugar, a ideia de totalidade. Conhece-se de Platão um texto chamado Timeu – nome da pessoa a quem Sócrates dá a palavra nesse episódio das discussões que ele conduz com seus discípulos. É uma descrição da gênese do universo. O texto descreve a modelagem do caos primordial pelo Demiurgo. Toda a matéria informe do caos, sem exceção, é assim colocada em ordem, de modo que o universo concentra-se em uma esfera, sem deixar nada de fora. Essa ideia de natureza como totalidade encontra-se praticamente em todos os pensadores da Antiguidade.
- Uma segunda ideia associada àquela de natureza, nesse mesmo período, é a de coerência – ligada ao conceito de harmonia, de solidariedade entre todos os elementos que compõem o universo.
- Para Platão, é a coerência da ordem imposta pela razão. O universo das ideias e, especificamente, o universo matemático dos números e das medidas preexistem ao mundo das coisas. Foi a introdução da ordem e da proporção que permitiu passar do caos à natureza tal como se conhece. Por sinal, a discussão sobre a realidade intrínseca das ideias – e das ideias matemáticas em particular – permanece um assunto de discussão epistemológica (Changeux e Connes, 2000).
- Com Aristóteles, a noção de totalidade solidária é também presente, mas, segundo ele, a coerência não foi introduzida *a posteriori*, mas sim é consubstancial ao mundo. Mais do que o produto da razão e da proporção, origina-se no movimento. Em seu texto *A Física*, Aristóteles descreve em detalhes todos os tipos de movimentos que dão vida à natureza. Na medida em que a coerência é consubstancial ao mundo, isso implica que a observação da natureza nas suas manifestações materiais pode permitir chegar às regras de organização que a governam, ou seja, às leis naturais. Uma parte importante da sua obra filosófica é dedicada a descrever e analisar os fenômenos naturais (astros, animais, plantas, fenômenos meteorológicos).
- Com os estoicos, conhecidos, em particular, pelas obras de Cícero, um autor latino que utilizou e divulgou a teoria, a visão dinâmica reforça-se e precisa-se: o que liga todos os elementos da natureza é a energia que circula entre eles. Energia – *Impetus* – que toma a forma do Sopro, ou do Fogo. Além de ser uma totalidade organizada, a natureza é um ser animado.

O ponto comum entre essas diversas representações da natureza é que, de um modo ou de outro, todos os elementos que a compõem são ligados entre si:

- Quer porque eles se encaixam cada um dentro do outro, conforme uma série de escalas que vão do macrocosmo até o microcosmo. A organização de cada nível abaixo é, assim, um reflexo em redução do nível acima e cada nível reage aos eventos de um nível superior ou inferior. Essa cadeia inclui o corpo humano, concebido, então, como uma representação solidária do universo na sua totalidade.
- Quer porque a energia que circula cria correspondências que fazem com que o que está acontecendo em um ponto particular possa ter consequências sobre o conjunto global.
- Uma terceira ideia presente entre muitos pensadores da Antiguidade é que a natureza é um ser vivo que não apenas tem um corpo, incluindo todos os elementos físicos que o compõem, mas também tem uma alma: a "Alma do Mundo", que faz dela um ser completo, material e espiritual. A noção de "Alma do Mundo" permaneceu no pensamento ocidental, às vezes de modo metafórico, durante muitos séculos. Aparece muito viva na poesia romântica.

De modo geral, em todas essas representações, nenhum hiato é introduzido entre a natureza e o ser humano. O homem insere-se na rede de laços de interdependência que constituem a unidade do mundo. Uma ambiguidade começa a manifestar-se, porém, na tradição epicuriana – transmitida, especificamente, por um escritor romano, Lucrécio, na sua obra *De Natura Rerum*. Nessa teoria, o ser humano destaca-se da natureza, mas não é na qualidade de um dono, senão de um apaziguador que contribui a ordenar uma realidade que, sem sua intervenção, tornar-se-ia selvagem.

O fato dominante no que diz respeito às representações da natureza que inspiravam as civilizações antigas nas quais a cultura ocidental crava suas raízes é – além das nuances nas representações desenvolvidas – a consciência pungente da interdependência entre todas as suas componentes, incluindo o ser humano. Poder-se-ia falar de uma verdadeira "consciência ecológica", como ilustra de modo convincente uma leitura atenta dos textos de poetas e filósofos romanos (Fedeli, 1990).

O MUNDO MATERIAL: TEATRO DE APARÊNCIAS, REFLEXO ENGANADOR DA ESSÊNCIA DIVINA

O eclipse da civilização e do pensamento da Antiguidade foi um fenômeno demorado e complexo. Desenvolveu-se ao longo de vários séculos, revestido de formas muito diferentes em função das regiões do Império Romano. A cisma maior operou-se durante o quarto século, entre a fundação de Constantinopla por Constantino – o primeiro imperador convertido à religião cristã – e a partição do Império em duas entidades políticas distintas: o Império do Ocidente, com Roma como capital, e o Império do Oriente, chefiado por Constantinopla.

Em 476, a conquista de Roma pelos bárbaros marcou a ruína definitiva do Império do Ocidente, mas a cidade de Roma permaneceu, e permanece até hoje, como o polo do mundo cristão – com um sentimento muito forte de filiação com o passado antigo.

Quanto ao Império do Oriente, permaneceria mais mil anos – até a queda de Bizâncio (o outro nome de Constantinopla), conquistada pelos árabes em 1450. Em Bizâncio, os textos dos pensadores antigos foram conservados, lidos e comentados durante séculos. A característica maior da civilização bizantina, além de manter o fio da herança com o patrimônio cultural da Antiguidade – com particular destaque para os gregos –, foi o fato de abrir uma ponte com as filosofias do Oriente. Os laços culturais das sociedades ribeirinhas do Mar Mediterrâneo com a Babilônia, com a Pérsia e até com a Civilização do Vale dos Indus já se tinham desenvolvido há muito tempo. Mais de três séculos antes da era atual, Alexandre, o Grande, aluno de Aristóteles, conquistou um império que ia da Grécia atual à Índia, incluindo também o Egito. Tal hibridação das culturas mediterrâneas e extremos orientais manteve-se vívida durante séculos após a breve incursão de Alexandre: inspirando, entre outros, na sua extremidade oriental, a civilização greco-búdica do Gândara (Vale de Indus) e alimentando, no sentido contrário, um fluxo de ideias e representações mentais que contribuíram com a evolução do pensamento ocidental[2].

A partir dos primeiros séculos da era atual, um transtorno maior nos sistemas de pensamento aconteceu em todo o território onde se estendera o poder

---

2 A antiguidade, a intensidade e a continuidade das relações culturais e comerciais entre as civilizações mediterrâneas e orientais são documentadas por numerosas pesquisas históricas e arqueológicas (Boulnois, 2010).

do Império Romano. Uma nova representação do mundo foi reforçada, já presente em algumas correntes de pensamento no período final da Antiguidade, amparada na religião cristã, cuja influência crescia: a religião, ela mesma, profundamente enraizada na civilização judaica, ligada a todas as grandes civilizações do Oriente Médio. Essa visão portava um novo olhar sobre o mundo, em particular ao colocar em dúvida o estatuto da materialidade, das coisas que se pode perceber pelos sentidos carnais.

Já no terceiro século de nossa era, o filósofo Plotino, autor das *Enéadas*, seguidor de Platão, mas influenciado também pelas filosofias persas e indianas, desenvolveu uma doutrina segundo a qual as coisas que se pode ver, tocar, sentir fisicamente são apenas aparências que dissimulam e, ao mesmo tempo, revelam de modo disfarçado uma realidade fundamental: a alma das coisas, sua essência, fragmentos da "Alma" maior que reúne e unifica todos os elementos particulares componentes da totalidade do mundo. São apenas os "Olhos do espírito" que podem penetrar por estas aparências materiais e chegar à realidade verdadeira, aquela das essências. Já seis séculos antes de Plotino, Platão tinha feito a distinção entre as aparências visíveis (as sombras sobre a parede da caverna) e a essência das coisas. Para ele, é o exercício da razão que dá acesso a esse nível de realidade mais fundamental. Plotino tinha uma abordagem mais mística do movimento da consciência, que permite atingir a essência das coisas – uma abordagem próxima àquelas das filosofias orientais.

No verdadeiro processo de conhecimento, é necessário abolir a distância entre a consciência e os objetos do mundo: "Tornamo-nos o objeto [...]; para ver, tem que perder consciência de si próprio" (*Enéada*, V, 8, 11 – citado por Grabar, 1992, p. 43). É na abolição da perceção física do mundo exterior, na fusão do ser do homem com o ser dos objetos, que se pode ultrapassar a barreira das aparências para chegar até o domínio das essências.

Durante os últimos séculos da civilização antiga, que foram também os primeiros séculos da era atual, tal abertura dos esquemas de representação do mundo às influências asiáticas desenvolveu-se não apenas nas províncias orientais do Império Romano (Egito, Síria), mas também na sua própria capital, Roma (Grabar, 1992). Sem que se possa dizer se houve uma relação histórica entre os dois movimentos, constata-se que a progressão da religião cristã foi contemporânea dessa penetração. De todo modo, existia certa convergência entre as duas formas de representação, no sentido que, no cristianismo da primeira época, operava-se também uma desacreditação do mundo

material. Ele colocava a ênfase sobre um Deus criador de todas as coisas, de todos os seres vivos e que – ao contrário do Demiurgo da Antiguidade – continuava a segurar sua Criação dentro de suas mãos, sem parar de agir para mantê-la viva. Nessa representação, a natureza não existe mais como uma realidade autônoma e intrínseca, senão como uma Criação: manifestação sempre renovada do pensamento e da vontade de Deus: totalmente suspendida a esse pensamento e a essa vontade.

Na linha da tese de White (1967), diz-se frequentemente que a religião cristã instituiu o ser humano como "Dono do Mundo", tradição esta que inspirou as sociedades industriais na sua relação de dominação sobre a natureza. A realidade é, no entanto, muito mais complexa. Durante um longo período de quase mil anos, entre a queda de Roma e a Renascença, chamado depois de Idade Média, o ser humano foi, por certo, considerado como criado à "Imagem de Deus", mas também como um elemento da criação – um elemento que, por mais acabado que fosse, não deixava de ser também uma criatura de Deus. Duas ideias fortes limitavam a afirmação da sua supremacia. Na primeira convicção da época, o mundo sensível, o mundo visível, não é o verdadeiro mundo. Não passa de ser um simples mundo de aparências. O mundo de verdade situa-se além da materialidade e da perceção física humana; é estruturado conforme um antigo esquema binário originado no Oriente Médio e na Pérsia. Um esquema que opõe duas forças – o Bem e o Mal – e dois reinos: o Paraíso (chamado também de "Jerusalém celeste": mergulhada na Luz de Deus) e o Inferno, entregue às forças destruidoras de Satã. Para a segunda ideia dominante, corolário da prévia, o mundo material não passa de um reflexo desta realidade essencial: a luta entre duas forças inimigas – a primeira que trabalha para manter a vida; a segunda que procura destruí-la. O que se percebe com os sentidos físicos corresponde apenas a sinais que falam de uma realidade muito mais essencial, porém mascarada. O que se chamava antes natureza não é nada mais do que um livro que fala de Deus e de Satã e que se precisa aprender a decifrar. Tal estatuto confere valor às coisas materiais, visíveis, mas não um valor intrínseco, senão aquele que lhes emprestam as realidades mais fundamentais das quais elas são os reflexos.

Como o grande historiador da Idade Média, Georges Duby (1976, p. 101), afirma, analisando as formas da arte românica, esse período vira as costas à realidade vivida, ao cotidiano, ao mundo tal como o representam os sentidos: "Observar a natureza visível torna-se então menos necessário: trata-se de abandoná-la atrás de si".

As pinturas bizantinas, ou aquelas da Idade Média, marcam claramente a vontade de não representar uma realidade física, mas símbolos, ideias, uma vez que as formas desenhadas, mesmo humanas, são totalmente estilizadas, não figurações de algo real, mas tipos de ideogramas (Grabar, 1994). De fato, o acabamento último da Criação só se fará com o sumiço do mundo material, a Parusia, o Fim do Mundo, a sumição da matéria que verá o triunfo de Deus, da Luz e a ruína definitiva de Satã e da Escuridão. Sem a matéria, sem a natureza, Satã será despojado da possibilidade de fazer obstáculo à vontade de Deus. O destino último da natureza, para uma corrente mística pungente durante a Idade Média, é sua desaparição como realidade material. É por isso que o Apocalipse foi o maior texto de referência durante uma grande parte desse período – mais do que os Evangelhos. É o Apocalipse que se encontra ilustrado em muitas das fachadas das igrejas românicas. A expectativa do Fim do Mundo – terror do cataclismo que acompanhará a cisão definitiva entre o Bem e o Mal (o "Último Julgamento"), mas também a esperança do triunfo do Bem – constituía-se como um elemento constante do pensamento medieval.

É claro que o ser humano ocupa uma posição particular dentro da Criação, mas, no quadro de um tal sistema de representação, a ideia de sua dominação sobre a natureza, a visão do homem como dono do mundo material, não faz sentido. É em função de sua parte imaterial – de sua alma – que o homem assemelha-se a Deus. Saber soltar-se das exigências da matéria constitui uma condição necessária para ter acesso ao paraíso. Nesse contexto, dominar o mundo material não pode ser um objetivo valorizado pela religião.

A posição da Igreja católica não foi sempre tão nítida e clara a respeito das ideias aqui resumidas. A vida das ideias não é linear. É uma realidade sempre híbrida, feita de representações diversas que coexistem, justapõem-se, opõem-se sem nunca chegarem a se eliminar totalmente. Diante da vertente mais mística da religião, marcada pela influência das raízes orientais do Cristianismo – e, em especial, da filosofia maniqueísta que inspirara várias heresias, em particular aquelas dos Albigeois e dos Cathares –, a Igreja medieval esforçou-se para achar um caminho intermediário entre:

- Uma visão que desse demasiada importância à natureza – tornando-a, de um certo modo, autônoma em relação a Deus, com o risco de restabelecer as filosofias panteístas da Antiguidade.

- Uma visão oposta, que recusasse totalmente o mundo material enquanto campo de atuação de Satã e das forças do Mal, rivais de Deus.

A instituição da Igreja católica combateu com igual determinação essas duas visões de mundo. Desenvolveu uma teoria intermediária que reconhecia a existência da Criação como realidade em si. Com certeza, a perfeição situa-se além da matéria, a natureza é um livro cheio de signos que falam de Deus, mas ela é também uma realidade tangível, não se reduz a uma miragem enganadora. Em particular, a beleza da natureza é uma manifestação tangível do esplendor de Deus. Foi São Francisco de Assis quem desenvolveu com mais força a glorificação da beleza da natureza e das criaturas de Deus. Ele próprio e os membros de sua congregação – os franciscanos – desempenharam o maior papel na luta contra o *Catharisme* (veículo das ideias maniqueístas). Seu discurso, porém, tinha ênfase sobre a fraternidade entre todas as criaturas (ele falava de "irmão sol, irmão vento, irmã água") e de jeito nenhum defendia a ideia da dominação do ser humano sobre o resto da Criação. Sujeitar a natureza teria sido, então, rivalizar com Deus.

Por certo, a Idade Média – longe de ser um período de escuridão intelectual, como às vezes alguns o apresentavam – foi uma fase de grandes invenções e inovações técnicas que iriam, alguns séculos depois, conduzir às revoluções agrícola e industrial. Foi durante esse período, por exemplo, que foram inventados meios para recuperar e valorizar as energias animais e naturais: o jugo para atrelar os bois, o colar para os cavalos, os engenhos para utilizar a energia do vento e da água. Segundo a análise de Marx, foi o momento em que se iniciou o desenvolvimento das forças produtivas, que iria conduzir, mais tarde, à emergência do capitalismo. Um historiador marxista analisa de modo muito detalhado o movimento de inovações técnicas que aconteceu durante esse período da história da civilização europeia (Parain, 1979). Foi igualmente durante os séculos X, XI e XII que aconteceram na Europa os movimentos mais maciços de extensão das lavouras e, em consequência, de arroteamento das florestas (Fourquin, 1975).

Ainda que a pegada material das sociedades dessa parte do mundo fosse se reforçando, esse movimento aconteceu, entretanto, sem se apoiar em uma teoria que legitimasse de modo arrogante a dominação do ser humano sobre a natureza. O movimento de conquista era acompanhado – por parte da religião – de uma grande desconfiança no tocante aos bens materiais. Continuava-se a aguardar o fim do mundo material como o último acabamento da Criação.

A REVOLUÇÃO CULTURAL DA RENASCENÇA: LEGITIMAÇÃO CRUZADA DO SUJEITO E DO MUNDO MATERIAL

Como já apontado anteriormente, é preciso, no entanto, não simplificar o movimento das ideias: várias interpretações podem coexistir, justapor-se, entrar em concorrência. Ao mesmo tempo que dominava a representação do mundo aqui resumida, a herança dos pensadores da Antiguidade não se tinha perdido por completo. Seus textos foram lidos e comentados pelos primeiros teólogos da Igreja, os chamados "Pais da Igreja". Algumas cópias achavam-se nas bibliotecas dos monastérios e eram utilizadas, senão em função do interesse dado a seu conteúdo, ao menos para manter o conhecimento da língua latina, que era a língua oficial da Igreja católica. Além disso, muitas obras gregas originais constavam dos acervos das bibliotecas bizantinas. Os árabes muçulmanos, sobretudo após o saque da grande biblioteca de Alexandria, tornaram-se depositários de monumentos do pensamento grego que seus próprios filósofos estudavam.

Foi pela intermediação dos bizantinos e dos árabes que a Europa restabeleceu o contato com as obras antigas originais. Entre o século XI e o século XIII, com as Cruzadas para a "Terra Santa", com a ocupação de Bizâncio, com a reconquista da Espanha e de Portugal, bem como graças aos encontros de civilizações que aconteceram no sul da península italiana (Sicília, Nápoles), as grandes universidades europeias chegaram a redescobrir textos antigos, que pareciam ter sido perdidos ou que haviam sido conhecidos apenas por intermédio de traduções latinas e cópias de péssima qualidade. Foi o caso, especialmente, de várias obras de Aristóteles.

Aqueles documentos chegaram em um momento quando os teólogos católicos, reagindo ao grande Cisma Ortodoxo (em meados do século XI), bem como às tentações maniqueístas das correntes *Cathares* e *Albigeois*, começavam a repensar a Criação, especificamente, o mundo visível, tangível, a natureza e as relações que o homem estabelecia com a materialidade. Os textos sagrados da religião começaram a ser analisados com um olhar analítico – mesmo que não crítico – e iniciou-se uma reabilitação do mundo material. Essa evolução do pensamento ocidental chegou a seu auge durante os séculos XIV e XV, com a Renascença. Já no início do século XII, Abélard, um teólogo que ensinava em Sorbonne, Paris, treinava seus alunos para aplicar a razão analítica tanto no estudo dos textos sagrados quanto na observação da natureza. Já se amparava no pensamento de Aristóteles, cujas obras ganharam mais e mais impor-

tância na reflexão e no ensino dos teólogos das universidades. Durante o século XII, Tomás d'Aquino aprofundou e sistematizou o estudo de Aristóteles para fundamentar um método racional de estudo dos textos sagrados e de discussão das questões teológicas. Um método chamado de escolástica.

Se, nas universidades, a escolástica e a retórica tornaram-se progressivamente exercícios intelectuais formais e improdutivos, o apelo para a razão, e não apenas para a fé, começou a aplicar-se igualmente, de modo sistemático, à observação e à descrição da natureza. Apoiando-se nos trabalhos dos gregos e dos árabes, a geometria, a ótica, a astronomia, a botânica tornaram-se disciplinas reconhecidas, às quais se dedicaram numerosos livros. Pouco a pouco, a natureza – quer dizer, o conjunto das coisas materiais e dos seres vivos que formam a Criação ao lado dos seres humanos – deixou de ser vista apenas como um reflexo de realidades transcendentes para se afirmar como materialidade que existe em si e cujos elementos podem ser observados e descritos; uma materialidade cuja estrutura e funcionamento obedecem a dada ordem, a regularidades que podem e merecem ser estudadas.

A natureza começou, então, a recuperar seu estatuto antigo, aquele de uma totalidade organizada que a razão humana pode explorar. É a partir desse momento, talvez, que começou a se estabelecer a dicotomia homem-natureza, que, depois, marcaria com mais e mais força o pensamento ocidental. Propõe-se a hipótese de que esta clivagem operou-se na junção entre dois universos de pensamento:

- Aquele da Antiguidade redescoberta, com a visão de natureza que ela veiculava: totalidade coerente e viva, animada por forças espontâneas; realidade tangível que pode ser conhecida por meio do exercício da razão.
- Aquele do cristianismo – católico, em particular –, com sua representação do ser humano como auge da criação, imagem de Deus.

Essa junção deu origem a um novo modelo de representação, que articulava os seguintes elementos:

- Um ser humano investido de uma posição dominante em relação a tudo que o circunda.
- Uma natureza que merece ser observada para conhecer os traços e as propriedades que a caracterizam – e não apenas na qualidade de reflexo da "Jerusalém celeste".

- Um espírito humano que acha em si próprio, na sua razão, a capacidade de descrever, medir e conhecer essa natureza.

Entre os séculos XIV e XVI, a Renascença aparece como um momento privilegiado da história da cultura ocidental, um momento em que as evoluções do pensamento e as dinâmicas da história social, econômica e técnica, iniciadas alguns séculos antes, entraram em sinergia, dando um forte impulso às mudanças da cultura e da sociedade. Durante esse período, vários fatos históricos e evoluções fundamentais do pensamento convergiram para estabelecer as bases de uma nova representação das relações ser humano/natureza, conforme se destacam a seguir:

- O primeiro fato diz respeito a um retorno metódico e sistemático em direção ao patrimônio do pensamento antigo. A herança nunca foi perdida por completo, mas os esquemas de pensamento da Idade Média, penetrados pelo misticismo cristão, não permitiam aproveitar plenamente um ensino que permanecia sempre subordinado à supremacia dos dogmas da religião. Com a reabilitação do mundo material e da razão humana, as obras dos autores antigos recuperaram a totalidade de seu interesse e ajudaram a responder as novas questões que surgiam na época. Nesse movimento de recuperação da herança das civilizações antigas, não foram apenas as obras escritas dos poetas, filósofos e cientistas gregos e latinos que se tornaram modelos e referências, mas também as obras artísticas (monumentos, esculturas e obras gráficas). A Itália, graças à sua proximidade com as raízes geográficas da civilização romana e à abundância dos testemunhos do passado, foi líder desse movimento de redescoberta.
- O segundo fato foi uma revolução estética, que se aplicou, principalmente, à pintura e à escultura, no decorrer da qual foi colocada e resolvida de modo totalmente nova a questão da representação do mundo.
  - Durante toda a Idade Média, as figurações gráficas constituíam-se como uma linguagem codificada, uma escritura em imagens, cujo papel era dar a ver símbolos que tiravam seu sentido do dogma da religião (Grabar, 1992). Não se tratava de figurar a realidade visível, já que ela se reduzia apenas a aparências sem valor.
  - Pelo contrário, a partir do momento em que o olhar sobre o mundo começou a mudar, atribuindo-se um interesse renovado a suas aparências, colocou-se o problema da restituição da imagem que os olhos

percebem. Surgiu a questão do realismo na figuração da natureza. Nesse domínio, os artistas da Renascença, mais particularmente os pintores, fizeram muito mais do que revitalizar os saberes antigos; trouxeram inovações técnicas que constituíram grandes avanços quando comparadas às técnicas de desenho herdadas da Antiguidade. Sua grande invenção foi aquela da perspectiva linear com ponto de fuga único: representação que se assemelha muito à imagem que percebe o olho humano. Pode-se datar com precisão a invenção dessa técnica gráfica. O arquiteto e artista italiano Brunelleschi foi o primeiro a fazer a demonstração do procedimento em Firenze, em 1436, na ocasião de uma experiência famosa (Damisch, 1993). A partir desse momento, a técnica foi progressivamente adotada por todos os artistas italianos e europeus, porém as consequências da descoberta gráfica estenderam-se muito além do domínio da pintura e do desenho.

- Em um livro famoso, o filósofo da arte alemã Erwin Panovsky (1975) analisa como ela introduz um novo paradigma na representação da relação do ser humano com o mundo exterior. Permite unificar a totalidade dos objetos representados dentro de um único referencial de coordenadas geométricas, centrado sobre o olhar do espectador; este se colocando, então, na postura de observador do mundo, ao ocupar simbolicamente o lugar de Deus, contemplando sua criação. Simbolicamente, ainda, o homem destaca-se, assim, do resto do mundo, submetendo-o doravante a seu olhar – olhar de geômetra, que pouco a pouco pode se tornar olhar de dono. É desse mesmo período que datam as representações realistas das paisagens, das plantas, dos animais[3]. Os quadros deixaram de figurar um mundo de ideias e símbolos para transformarem-se em janelas abertas à realidade. Foi uma ruptura maior na representação mental do mundo e da natureza. Em uma época quando não existiam ainda fronteiras estanques entre as disciplinas, quando a mesma pessoa podia ser um pintor, um arquiteto, um engenheiro, um matemático e um filósofo, os avanços da pintura tiveram uma influência considerável sobre a filosofia e as ciências do século XV e seguintes.

---

3 As aquarelas e desenhos de Albrecht Dürer (1471-1528) constituem exemplos particularmente ilustrativos dessa atenção voltada para a representação realista de pormenores da vida natural: um maciço de erva, uma flor, um inseto.

- O terceiro elemento desse transtorno profundo dos quadros de pensamento – em paralelo à nova distância tomada pelo homem em relação ao resto do mundo – foi a emergência da ideia de sujeito. Por certo, o próprio dogma da religião cristã integrou, desde o início, a noção de responsabilidade individual. Mas trata-se aqui da responsabilidade do sujeito no sentido inicial da palavra: quer dizer uma pessoa sujeita a uma lei e castigada caso a transgrida. Além disso, o ideal de desprendimento dos interesses pessoais ficava no centro da mística cristã.
  - Ao final da Idade Média, os teólogos e os escolásticos começaram a discutir a noção de indivíduo – no sentido etimológico da palavra: qualquer ser ou objeto que não se pode dividir – apoiando-se nos textos de Aristóteles. A partir do momento, porém, em que o ser humano começou a soltar-se do resto da Criação para olhá-la e conhecê-la; quando ele se colocou de modo mais nítido como consciência e sede do conhecimento do mundo, tornou-se necessário pensar a individualidade não apenas do seu olhar, mas também de sua vontade atuante.
  - Entre Petrarca, no século XIV, e a publicação de *O livre arbítrio*, de Erasmo, em 1524, operou-se a construção da noção de sujeito consciente da sua existência e de sua possibilidade de decidir sobre seu destino diante de Deus e da natureza. Com essa nova representação filosófica do sujeito, a dicotomia entre o ser humano e o resto do mundo passou a se reforçar. No domínio da religião, a evolução conduziu à reforma protestante – durante o primeiro quarto do século XVI –, que pregava a autonomia individual de leitura e interpretação da Bíblia e dos Evangelhos. Do lado da criação artística, ela se traduziu pela multiplicação dos retratos e autorretratos que procuravam expressar a singularidade não apenas das feições físicas, mas também da personalidade da pessoa representada. Aqui, foram os pintores flamingos – entre os quais Hans Holbein (1497-1544), cuja obra mais famosa é justamente o retrato de Erasmo – os pioneiros dessa exaltação da singularidade individual.
- O quarto grande movimento característico desse período da história do pensamento ocidental foi o fim de uma visão limitada e autocentrada do universo. Com as descobertas da ciência astronômica, a visão da centralidade da Terra dentro do universo – ideia elaborada pelos autores da Antiguidade, retomada e defendida pela Igreja católica – foi colocada em dúvida. Os primeiros trabalhos de Copérnico, contestando o modelo oficial,

foram publicados em 1543. Levou muito tempo, no entanto, para que a ideia fosse aceita pela Igreja, pois quase um século mais tarde, Galileu foi condenado pela Inquisição por ter defendido as mesmas ideias.

- Mesmo que condenada oficialmente, a nova representação mental do universo não parou de progredir entre os pensadores e cientistas da época. Com o uso do óculo astronômico e a descoberta das estrelas, revelava-se um universo cujos limites recuavam cada vez mais. A noção de infinito, já utilizada como categoria de pensamento pelos filósofos da Antiguidade (entre outros, Aristóteles) como instrumento conceitual matemático, foi progressivamente mobilizada para pensar a posição do ser humano dentro do universo, principalmente na obra do filósofo e matemático francês do século XVII, Blaise Pacal.
- Quase ao mesmo momento, a descoberta do continente americano veio ampliar imensamente a constatação da diversidade das civilizações, dos seres vivos e das coisas presentes na superfície da Terra. As certezas antigas vacilaram. Fronteiras e limites estabelecidos desabaram. Os saberes herdados da Antiguidade mostraram suas falhas. A Bíblia não dava conta de tudo. Tornava-se legítimo e necessário darem-se os meios para descobrir e conquistar um mundo muito mais rico e diverso do que se pensava antes. Graças à observação, à dedução, ao cálculo o ser humano identificava que podia explorar a natureza não apenas como uma metáfora do pensamento de Deus ou o reflexo do esplendor Dele, mas como uma realidade objetiva, obedecendo a leis naturais intrínsecas cujo conhecimento não caía fora de alcance do poder explicativo do espírito humano.

Entre os séculos XIV e XV, ao termo de uma longa maturação, iniciada vários séculos antes, um patamar foi assim superado e operou-se uma renovação fundamental dos quadros de pensamento na Europa. A leitura dos textos sagrados não dava mais conta de interpretar os signos do mundo material. São a observação das coisas nos seus pormenores, sua descrição sistematizada, sua classificação metódica e o raciocínio associado à medição que permitem explorar e entender o universo. Nesse momento, foram estabelecidas as bases de um modelo de pensamento que, durante os séculos seguintes, iria devolver-se e reforçar-se, opondo o homem sujeito à natureza objeto, submetida a seu olhar.

AFIRMAÇÃO PROGRESSIVA DA SUPREMACIA DO SER HUMANO SOBRE A NATUREZA

A Renascença marcou uma mudança decisiva na história do pensamento ocidental, no entanto, o movimento estava apenas se iniciando. A partir dessa primeira ruptura, uma série de aprofundamentos, mas também de bifurcações, até de retrocessos, aconteceu. Em um contexto social e político em que o pensamento oficial da Igreja católica perdia aos poucos sua posição dominante – principalmente nos países tomados pela reforma protestante –, operou-se uma liberação da vida intelectual e científica, que levaria, dois séculos mais tarde, ao desabrochamento do chamado "Século das Luzes", com Voltaire, com a *Enciclopédia*. Assistiu-se, em particular, a uma multiplicação e uma diversificação das hipóteses, das interpretações, das teorias no tocante à natureza. É naquela diversidade que se arraigaram muitos dos pontos de vista referentes a ela que se expressam até hoje.

Simplificando muito, pode-se resumir aqueles movimentos complexos em algumas grandes tendências. Em primeiro lugar, permaneceu uma visão mística do mundo, na filiação daquela da Idade Média. Os sentidos são enganadores: a realidade essencial e permanente, escondida atrás das aparências, não é acessível graças ao trabalho analítico do espírito operando a partir do que é visto, tocado, ouvido, senão pela força do amor: amor de Deus, amor dos outros seres humanos. Essa experiência mística da consciência aponta, por fim, para o abandono do Eu, para uma fusão da individualidade em Deus e no resto do universo. Procura-se, assim, abolir a fratura entre o sujeito e o mundo. Nesse quadro geral, essa corrente de pensamento revela-se diversa e híbrida.

- Em um primeiro lado, essa visão se alimenta da tradição monacal da contemplação. O objetivo é fundir-se no amor de Deus. Se os sensos não podem informar a razão, eles podem, no entanto, atingir a sensibilidade: a beleza do mundo coloca o homem em relação com o esplendor de Deus. O caminho da contemplação, conforme a interpretação das grandes figuras místicas do século XVII, não supõe que se rejeitem as mensagens dos sensos carnais, mas, pelo contrário, que se ampare neles, até gozar do prazer que eles provocam, para atingir um estado de consciência que prefigure o encontro com Deus. Os textos de Teresa d'Ávila, por exemplo, são reveladores dessa visão: fala-se, a respeito deles, de um erotismo do êxtase.
- Em paralelo a essa corrente mística, apoiando-se às vezes nele, apesar de seguir um rumo diferente, desenvolveu-se, durante os séculos XVII e XVIII,

um movimento estético que explorava e utilizava as aparências e as ilusões dos sentidos: o Barroco. No cerne da estética barroca, acha-se a ideia de que o mundo não passa de um grande teatro, em que apenas se está em contato com ilusões, máscaras. O tema é muito presente na literatura e no teatro da época: especificamente com Pedro Calderón de la Barca[4] e Cervantes, na Espanha, e Shakespeare na Inglaterra.

- Os progressos da pintura confirmaram a constatação do poder de ilusão dos sentidos: é doravante possível reproduzir a realidade visível de modo tão verossímil sobre uma tela ou em uma parede que o espectador não pode mais distinguir o verdadeiro do falso (Borngässer e Toman, 1998). O Barroco foi o grande período do *trompe-l'oeil*[5] na pintura e na arquitetura.
- Além de ser uma corrente estética, o Barroco foi um instrumento de propaganda da Igreja católica – movimento chamado depois de "Contrarreforma" – para lutar contra as ideias do protestantismo. Um dos eixos da estratégia consistia em opor ao puritanismo protestante um enfoque da religião que se apoiava sobre a sedução dos sentidos para conduzir a realidades mais essenciais. A América Latina e o Brasil oferecem inúmeros testemunhos dessa estratégia de sedução.

Em todos esses casos, o ser humano, na qualidade de sujeito e consciência, fica doravante no centro da reflexão, mas não se coloca em uma postura filosófica de ruptura com o mundo material – ainda menos de dominação. A natureza, mais do que um espaço a conquistar, oferece-se como uma mediação para conduzir ao essencial e ao permanente, que são imateriais.

Coexistindo com essas correntes místicas, dando continuidade aos avanços da arte e da ciência que se iniciaram durante a Renascença, desenvolveu-se um olhar analítico sobre o mundo e sobre a natureza. A realidade material que os sentidos percebem merece ser observada e descrita. É necessário reunir quanto mais observações possíveis sobre a diversidade dos seres e das coisas encontrados no planeta para poder descobrir as leis subjacentes que organizam essa aparente heterogeneidade. O período pós-Renascença marcou, para

4 Os títulos de suas obras são reveladores desse questionamento sobre os limites frouxos entre ilusão e realidade: *La vida es un Sueño*; *El Gran Teatro del Mundo*.

5 O *trompe-l'oeil* é um estilo de criar a ilusão da realidade mediante artifícios da pintura ou da arquitetura. Pela magia dos frescos que as cobrem, as paredes dos palácios racham-se para deixar perceber a paisagem do exterior; os tetos abrem-se para o céu e as nuvens, povoados de figuras míticas ou religiosas.

as ciências físicas e naturais, o início de sua estruturação em disciplinas especializadas:

- Em primeiro lugar, a astronomia, estreitamente ligada à ciência e às técnicas da ótica. Ambas as disciplinas transtornaram todos os prévios esquemas de representação sobre o planeta e a cosmografia. Astronomia e ótica forneceram também a confirmação do fato que a matemática e o cálculo permitem descobrir as leis que regem os fenômenos visíveis e prever a ocorrência de eventos físicos, tais como os movimentos dos astros. Os trabalhos de Galileu e de Kepler evidenciaram, assim, o fato de que os fenômenos naturais são submetidos a uma ordem que a matemática pode apreender. As descobertas da ótica permitiram reduzir as aparências visíveis a uma geometria formal. Isso quer dizer que, embora estas aparências possam enganar, não convém procurar a verdade em outro nível de realidade, senão nas leis e princípios que organizam a própria perceção do ser humano em relação às coisas. Por exemplo, os sentidos criam a ilusão de que o Sol gira em torno da Terra, mas o raciocínio geométrico – associado à observação e a medidas – restabelece a verdade.
- No domínio das ciências naturais, iniciaram-se, durante o século XV, as primeiras grandes coleções e os primeiros livros de botânica e de zoologia. As universidades de Padova, Salerna e Bologna, na Itália e de Montpellier, na França, voltaram sobre os passos dos botânicos da Antiguidade – em particular de Dioscoride, que, no seu *De Materia Medica*, catalogara mais de 600 plantas. Viagens foram organizadas para Itália, Grécia, a Terra Santa, para tentar encontrar as plantas citadas nos textos da Antiguidade e na Bíblia. Os viajantes, voltando do Oriente, traziam objetos, plantas, animais. Livros eram publicados – a partir da invenção da imprensa, em 1450 – e reproduziam, em geral de modo muito simplificado, as plantas descritas. Jardins botânicos foram criados – o mais famoso deles sendo o da Universidade de Padova. Os papas, os reis, os príncipes criaram jardins secretos, nos quais eles acumulavam plantas raras. As coleções naturalistas privadas multiplicaram-se. No início, tratava-se de gabinetes de curiosidades, em que o valor dos objetos acumulados era ligado a sua raridade e a seu caráter estranho (Lamarche-Vadel, 1995). A descoberta do continente americano – e do Brasil, especificamente – abriu uma fonte imensa de objetos desconhecidos. Progressivamente, as coleções organizaram-se e sistematizaram-se. Jardins e coleções reais foram criados, liderados pelos

melhores cientistas da época. Durante os séculos XVII e, sobretudo, XVIII, expedições foram organizadas pelos governos dos países da Europa, viagens nas quais constavam os especialistas da época (geógrafos, naturalistas, pintores), cuja tarefa era fazer um levantamento metódico das riquezas do planeta. Com os progressos da navegação, elas percorriam todos os mares do globo e traziam, ininterruptamente, suas descobertas. O grande desafio para cientistas e colecionadores da época foi a organização metódica dessa profusão: como dispor os objetos de modo a poder achá-los rapidamente, como descrevê-los a partir de critérios simples, como criar – na diversidade infinita das formas – hierarquias, agrupamentos, categorias que evidenciem a ordem subjacente a que obedecem. A taxonomia foi uma das grandes tarefas sobre as quais se concentraram os naturalistas a partir do século XV. O resultado mais acabado desse esforço foi o método de classificação elaborado por Carl Von Linné durante o século XVIII, cujos princípios permanecem aplicados até o presente.

Do ponto de vista filosófico, a forma mais acabada da visão lógica, matemática e geométrica do mundo foi proposta, desde a primeira metade do século XVII, por Descartes. Segundo ele, todos os fenômenos que se pode observar na natureza são explicáveis mediante a aplicação da razão e remetem, por fim, a questões de movimento e de cinética. O mundo não passa de uma grande máquina. Uma máquina particularmente complexa, mas cuja complexidade pode ser reduzida a alguns princípios inteligíveis.

> Não reconheço qualquer diferença entre as máquinas feitas pelos artesãos e os diversos corpos criados pela própria natureza... A não ser que os canos e as molas que causam os movimentos dos corpos naturais são, em geral, pequenos demais para poderem ser percebidos por nossos sensos. (Descartes, 2009, p. IV, art., 203, tradução livre do autor).

Dentro desse mundo mecânico, o ser humano destaca-se pela sua faculdade de pensar: pensar em si próprio, pensar no que se apresenta a ele (o famoso *Cogito ergo sum*). É essa faculdade que fundamenta sua singularidade radical, bem como sua supremacia sobre tudo o que o circunda. O ser humano, ser pensante, pelo exercício de sua razão, pela sua capacidade de enxergar os princípios que organizam a diversidade do mundo, dos mecanismos que regem seus movimentos, tem vocação para atuar como "possuidor e dono do mundo", conforme a própria expressão de Descartes, no *Discours de la méthode*. Nessa afirmação e nessa representação mecânica e geométrica do mundo,

finalização de um longo movimento histórico de cisão, pode-se identificar a raiz principal do esquema dicotômico que andou estruturando a relação ser humano/natureza na cultura europeia durante os dois séculos passados.

Essa representação de mundo tinha, no entanto, ainda muito caminho para percorrer antes de conquistar uma posição dominante. As teorias de Descartes, caso fossem conduzidas a suas consequências lógicas extremas, tornariam inútil apelar para a existência de Deus para explicar o funcionamento da "Máquina Mundo". A Igreja católica percebeu o perigo que estas representavam, e Descartes teve de deixar a França e exilar-se na Holanda. Os teólogos não eram os únicos, porém, a recusar a teoria mecanista de Descartes e de seus discípulos. Muitos naturalistas, no estudo que faziam dos processos da vida, da reprodução dos seres vivos, bem como da adaptação destes a seu contexto, percebiam que os fenômenos que observavam eram muito mais complexos, flexíveis, aleatórios do que os movimentos de uma mecânica funcionando segundo princípios rígidos. O mundo vivo que estudavam era submetido a dinâmicas perpetuais de mudanças e de ajustes. Enquanto Descartes recusava a palavra natureza, preferindo utilizar aquela de matéria, a ideia de natureza e a própria palavra encontraram um novo sucesso a partir do século XVIII. Multiplicaram-se os livros que dissertavam sobre a natureza e retomavam a acepção etimológica e antiga da palavra: aquela de uma totalidade viva, coerente, harmoniosa e animada por uma força espontânea. Para alguns autores, essa força era insuflada pela vontade do Criador, mas, ao longo do século, o apelo para a ideia de Deus reduziu-se, gradualmente, a uma precaução de linguagem, enquanto a natureza achava-se descrita como uma entidade em si, animada pelas suas próprias forças de vida e de mudança. Foi, especificamente, a concepção apresentada por Buffon na sua *História Natural*.

> A Natureza é, por si mesma, uma obra perpetuamente vivida, um operário sempre ativo, que sabe utilizar tudo, que, trabalhando sobre si mesmo e explorando sempre o mesmo capital [de recursos] longe de esgotá-lo, torna-o inesgotável. (Buffon apud Dagonet, 2000, p. 71-72, tradução livre do autor)

A CONSTITUIÇÃO DE UM CAMPO CIENTÍFICO DICOTÔMICO

A partir do fim do século XVIII, sobretudo com o empreendimento muito ambicioso da *Enciclopédia*, e durante todo o século XIX, assistiu-se à laicização completa da ciência. Os sistemas explicativos não precisavam mais apelar para a existência de Deus e para sua intervenção a fim de dar conta do fun-

cionamento do mundo e da natureza. A ciência conquistou sua autonomia, passou a estabelecer suas próprias regras de administração da prova e de validação das hipóteses. Ela fez da dúvida e não mais da fé o pilar de sua postura diante do mundo. Recortou a realidade em domínios diversificados, as disciplinas, que permitem uma melhor especialização dos conceitos e dos métodos. Mais do que nunca, o ser humano solta-se, destaca-se da natureza que observa, analisa, e cujos segredos desvenda para poder agir sobre ela com mais eficácia e para submetê-la a seus projetos. No entanto, mais uma vez, durante este período crítico que vai do século XIX até hoje, os sistemas de pensamento não evoluem de modo homogêneo.

Em um contexto histórico no qual a acumulação do capital, por um lado, e o desmoronamento das hierarquias e dos privilégios sociais antigos, por outro, liberam um fantástico potencial de empreendimento e de ação, opera-se uma aliança estreita entre a ciência, como projeto de conhecimento, e a técnica, como projeto de intervenção sobre a matéria. Graças a saberes sempre mais aprofundados sobre a natureza, suas leis, as forças que a regem; graças também a uma pungente mobilização do capital procurando novas fontes de lucro; graças, enfim, a uma vontade e uma esperança sem precedente de mudar o mundo, operam-se durante este período avanços técnicos que dão às sociedades industriais o sentimento de que elas têm realmente os meios para se tornarem "possuidoras e donas do mundo", como Descartes lhes propunha dois séculos antes.

Dando seguimento à antiga visão mecânica do mundo, a ciência positivista – doravante independente de qualquer preocupação filosófica ou religiosa – dá-se como ambição e tarefa desmontar pouco a pouco os mecanismos da matéria. Uma nova figura aparece: o engenheiro, ele próprio impregnado de ciência, mas de uma ciência especializada e voltada para a ação. Ele integra os saberes produzidos e os utiliza para desenvolver técnicas que permitirão ao ser humano cumprir suas necessidades e realizar seus sonhos (Picon, 1992). As possibilidades do espírito humano são consideradas sem limites, nada poderia doravante deter esse movimento de conquista do mundo. Uma vez que o homem tem decidido que não apenas a natureza está a seu serviço, mas que ele tem a capacidade para exigir tudo dela, uma era de progresso sem limite abre-se.

Dando seguimento às filosofias econômicas do século XVIII – em especial os fisiocratas, na França, e Adam Smith, na Inglaterra –, a economia também se torna autônoma, na qualidade de ciência da produção e da circulação dos

bens materiais. Nesse contexto, a natureza não passa de uma reserva de recursos livremente oferecida à atividade humana. A multiplicação das iniciativas e das inovações guiadas pela busca de uma satisfação individual liberará as energias e permitirá obter sempre mais da matéria. Graças ao mecanismo dos preços e da concorrência, uma mão invisível organizará os interesses particulares conforme as necessidades do interesse geral.

Enquanto a visão positivista ganhava um papel dominante na organização social e econômica, uma concepção científica e filosófica mais complexa, mais flexível, mais histórica da natureza ia, porém, construindo-se, na filiação das teorias naturalistas dos séculos anteriores. Essa ciência não tinha objetivos práticos, mas dava continuidade a um esforço secular de compreensão do mundo, da sua origem, do seu futuro; um mundo, porém, sem Deus. Do mesmo modo que, na Antiguidade, a natureza – abrangendo doravante o cosmos – é, de novo, considerada como uma totalidade animada da qual se pode questionar o passado, o presente, o futuro. Uma ideia nova se desenvolve: o universo não foi dado de vez. Ele tem uma história, muda conforme uma trajetória, evolui. Após Darwin, evidentemente, mas também na continuidade de naturalistas anteriores, como Buffon ou Lamarck, a historicização do mundo ganha, gradualmente, um amplo leque de disciplinas: da cosmografia até as ciências sociais. Nesse sistema explicativo, o ser humano conserva sua posição preeminente, não mais como criatura e imagem de Deus, mas como um produto da natureza, o resultado mais acabado de um movimento de complexificação da vida iniciado muitos milênios antes; um movimento chegado a um tal grau de aperfeiçoamento com o Homem, que lhe confere um estatuto radicalmente diferente daquele do resto dos seres vivos. Um estatuto que legitima, mais uma vez – mas por um outro caminho –, seu papel de dono e possuidor de tudo o que o circunda; que mantém a cesura com a natureza. Cesura e supremacia que tomam a forma de um humanismo laico, atribuindo ao ser humano um valor intrínseco que ultrapassa por essência o valor de qualquer outro ser ou objeto presente no mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, redigida na França revolucionária em 1789 e, mais recentemente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos constituem, pela noção de direitos naturais do ser humano que as sustenta, uma forma de expressão jurídica ou normativa, dessa singularidade do seu estatuto. De modo senão paradoxal, no entanto bastante ambíguo, o ser humano, ao mesmo tempo que vinha confirmando a preeminência de seu estatuto ontológico a partir de novas bases conceituais, banalizava-se sob o olhar

científico, tornando-se, individual e coletivamente, objeto legítimo de estudo científico. A observação e a análise de seu comportamento, de sua forma de se organizar, de suas obras materiais e culturais não achavam mais sua única justificativa em referência a preceitos morais e religiosos, mas sim enquanto fatos a se observar, classificar, estudar como quaisquer outros tipos de fatos a que a ciência aplica seus procedimentos racionais e críticos. Fatos encarados como manifestações de dinâmicas intrínsecas e objetivas, de necessidades e causalidades específicas que o olhar científico pode procurar revelar e descrever da mesma maneira que se aplica a elucidar as leis às quais obedece o mundo material e orgânico. O filósofo Auguste Comte foi o pioneiro desse esforço para submeter as sociedades humanas a um olhar positivista: o mesmo que se aplica aos fenômenos físicos e biológicos. A teoria que forjou compartilhava pontos em comum com as duas correntes científicas que acabaram de ser resumidas. Enquanto positivista, colocava a ênfase sobre o esforço a se fazer para decifrar, pelo exercício metódico da razão, os princípios que organizam a realidade e ordenam seu funcionamento. Ao mesmo tempo, porém, aderia à visão evolucionista, instituindo o positivismo como o ponto de chegada de uma progressão histórica ao longo da qual as sociedades humanas passaram por estados sucessivos de amadurecimento de seu pensamento (teológico, metafísico, positivista).

Uma mesma fé no progresso inspirou, então, os vários sistemas explicativos por via dos quais se estruturou o pensamento científico moderno durante o século XIX, incluindo as ciências humanas e sociais em processo de emergência. Progresso do qual o ser humano contemporâneo constitui-se como testemunho do grau de acabamento que podem alcançar as dinâmicas evolutivas que governam o universo, com destaque particular nas sociedades europeias evoluídas, nas quais, segundo a visão dominante na época, o potencial intelectual e moral atinge o nível mais acabado de desabrochamento. De tal progresso, o homem é também o instigador e o motor, na medida em que são as capacidades quase sem limites de sua inteligência que o tornam possível, enquanto são suas aspirações e seus desejos que orientam e determinam os objetivos e as metas a serem alcançados.

É nesse contexto de maior ambiguidade conceitual que a observação do ser humano começou a se construir como ciência: ambiguidade decorrente do fato de que o ser humano estava se banalizando enquanto objeto de observação científica como qualquer outro, mas, ao mesmo tempo, conservava simbolicamente seu estatuto apartado, preeminente, em relação a todos os

outros seres e coisas que o circundam. É nesse contexto também que começaram a se estabelecer as relações entre as ciências humanas e sociais e as outras disciplinas também em emergência, dentro de uma estrutura acadêmica em processo de formatação enquanto instituição especializada de produção e de transmissão do conhecimento dentro da sociedade contemporânea.

Essas ciências humanas e sociais, na sua fase de estabelecimento, procuraram adquirir o mesmo grau de legitimidade científica de que já desfrutavam as disciplinas físicas, bioquímicas, naturalistas. Por isso, adotando uma abordagem positivista, buscaram aplicar processos de observação, de tratamento dos dados e de interpretação que fossem parecidos – o quanto possível – aos aplicados por essas disciplinas. Nessa perspectiva, o princípio metodológico fundamental da sociologia, tal como o preconizou Émile Durkheim (um dos fundadores da sociologia moderna), era "considerar os fatos sociais como coisas" (Durkheim, 1956). Adotando um mesmo ângulo de abordagem da realidade, várias ciências humanas e sociais (psicologia, sociologia, economia) empenharam-se em aplicar técnicas de coletas e de análise dos dados baseadas em metodologias como a estatística, a tipologia e a modelização (valendo-se de instrumentos matemáticos), que aproximavam seu modo de raciocínio e de demonstração daquele utilizado pelas ciências físicas ou naturais. No entanto, os esforços aprofundados, conduzidos para entender melhor as molas da psicologia humana, dos comportamentos individuais e coletivos, dos fatos culturais e das dinâmicas históricas, chamaram crescente atenção para uma característica específica do ser humano: sua capacidade de produzir sentido, na forma de ideias, saberes, representações mentais, valores, crenças, que, apesar de sua natureza totalmente imaterial, constituem sistemas organizados, mantêm relações de causalidades entre si, influenciam-se mutuamente. Tais sistemas se expressam, por fim, em comportamentos individuais ou coletivos concretos, suscitam adesões ou geram tensões e conflitos, desempenhando, assim, um papel determinante no desenvolvimento da história das sociedades humanas, nas interações que mantêm com o meio material dentro do qual são inseridas e sobre o qual impõem sua marca. As obras de Freud ou Piaget na psicologia, de Weber na sociologia, de Lévi-Strauss na antropologia, de Braudel na história, de Amartya Sen na economia, entre muitas outras, evidenciam que nada pode ser entendido sobre o ser humano, seu modo de atuar, sua forma de se organizar social e politicamente, sua maneira de tratar o mundo material, as orientações que confere à ciência e à técnica, os objetivos que atribui à ideia de progresso, sem incorporar na aná-

lise essa dimensão específica da natureza humana: sua propensão a criar um universo mental que, por mais imaterial que seja, tem propriedades intrínsecas, obedece a lógicas internas que precisam ser observadas, analisadas, entendidas por si mesmas e com instrumentos metodológicos específicos.

No pano de fundo da cesura histórica entre o ser humano e a natureza, que caracteriza a cultura ocidental pós-Renascença, outro divórcio estabeleceu-se no domínio da ciência, da produção e da transmissão do conhecimento. Um fosso intelectual cavou-se progressivamente entre as disciplinas que trabalham sobre as dimensões materiais da realidade (física, química, biologia, ciências naturais etc.) e as ciências humanas e sociais, cujo objetivo último não pode deixar de ser – seja qual for seu esforço para manter uma objetividade metodológica, para tratar os fatos sobre os quais trabalham "como coisas" – explorar a caixa preta da produção e da circulação do sentido enquanto fatores constitutivos dos comportamentos individuais e coletivos, bem como da organização e da história dos sistemas sociais.

Esse divórcio reflete-se nas grandes dificuldades em que batem as tentativas de diálogo e de colaboração entre esses dois universos científicos. Se as colaborações se multiplicam entre disciplinas no seio de cada um – ciências da materialidade e tecnociências por um lado, ciências humanas por outro –, as maiores resistências e falhas na prática interdisciplinar encontram-se nos cursos, nos programas de pesquisa que tentam fazer colaborar especialistas oriundos desses dois campos opostos. Os primeiros consideram que as ciências sociais não passam de produzir um simples discurso (um "blá-blá-blá") sem fundamentos concretos. Os segundos julgam que as ciências duras se limitam a uma visão materialista e positivista do mundo, que não pode dar conta da realidade histórica tal como o ser humano a experimenta, profundamente modificada, moldada tanto por sua vontade, seus desejos, suas aspirações, seus sonhos quanto por necessidades materiais.

Tentativas existem para lançar pontes entre esses dois grandes campos de produção de conhecimento. Por exemplo, a neurociência trabalha para elucidar os processos biológicos, químicos, físicos nos quais se originam fenômenos imateriais, tais como a consciência, a memória, as representações mentais. Mas, por fundamentais que sejam para o conhecimento do funcionamento do espírito humano, os mecanismos assim elucidados não dão conta de como as ideias, as imagens mentais, os símbolos, as emoções interagem entre si para orientar um comportamento no decorrer de uma história individual ou para articularem-se na forma de uma cultura coletiva cuja dinâmica interna desem-

penha um papel determinante na história coletiva de uma comunidade ou de uma sociedade global. As neurociências não pretendem incorporar tais interrogações na sua própria problemática, e muito caminho fica a se percorrer para que faça sentido para elas uma colaboração científica cujo objetivo seria estabelecer um elo entre seus achados e os questionamentos que constituem a especificidade das disciplinas humanas e sociais. Por sua conta, essas últimas provam muitas reticências em incorporar a ideia de que os fatos imateriais que constituem seu objeto central de estudo possam, *a priori*, manter relações de causalidade com processos biológicos ou físico-químicos. Tamanho é seu receio de ver explicações baseadas em um determinismo materialista simplista tomarem conta de seu campo de reflexão e pesquisa, reduzindo fatos aos quais atribuem um papel central nos seus sistemas explicativos – fatos culturais, símbolos, normas e valores – ao estatuto de simples epifenômenos, que dissimulam e disfarçam uma realidade essencial e determinante: a das interações que se dão em âmbito material[6]. Assim, nenhuma das duas categorias de protagonistas acha pertinência científica na contribuição que o outro poderia trazer à sua própria reflexão. Cada uma funciona por conta própria no seu espaço intelectual, sem sentir a necessidade de colaborar com a outra.

Dificuldades de entendimento similares acontecem no caso de assuntos de pesquisa que implicam a colaboração entre ciências sociais e humanas e disciplinas ambientais ou médicas. Na visão das últimas, os comportamentos humanos raramente passam de fatores potenciais de perturbação dos equilíbrios naturais ou biológicos, nos quais se assenta a sustentabilidade dos sistemas que estudam. Quando buscam a colaboração das disciplinas que trabalham sobre os fundamentos sociais, culturais, psicológicos desses comportamentos individuais ou coletivos, não é geralmente para integrá-los como fatores constitutivos de uma realidade híbrida, mas sim para procurar caminhos para reduzir a perturbação que introduzem nos sistemas ecológicos ou biológicos dos quais querem proteger a integridade. Por seu lado, as ciências humanas e sociais custam a admitir que os indivíduos e as comunidades que estudam só podem produzir duravelmente sentido, articular símbolos e representações mentais, normas, quando mantêm uma compatibilidade entre o universo imaterial assim criado e as necessidades de sua reprodução física

6 Receio alimentado pelas pretensões da sociobiologia em reduzir a realidade social a determinantes biológicos. Ler, sobre o assunto, a discussão do antropólogo Marshall Sahlins (1976).

e biológica. Muitos pesquisadores oriundos desse campo da ciência, e muitos programas de formação acadêmica, tendem a manter uma fronteira estanque entre essas duas vertentes – material e imaterial – de uma mesma realidade.

A dificuldade encontrada na articulação entre esses dois olhares divorciados sobre a realidade constitui-se, talvez, como o maior obstáculo à produção de um conhecimento que possa dar conta da complexidade e do caráter híbrido (combinando dimensões materiais e não materiais) que as sociedades contemporâneas enfrentam[7].

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PRÁTICA INTERDISCIPLINAR EXIGE UMA REFLEXÃO EPISTEMOLÓGICA APROFUNDADA

Superar tal obstáculo conceitual não implica apenas a busca de soluções metodológicas e organizacionais, por necessárias que sejam, como mostrado no Capítulo 17. Exige uma reflexão epistemológica de caráter mais fundamental que permita a cada cientista relativizar seu posicionamento disciplinar, ressituando-o dentro da longa história da qual, muitas vezes inconscientemente, ele herda seus quadros de pensamento, seus paradigmas para apreender o mundo. Neste capítulo, foram esboçadas algumas linhas de reflexão que podem contribuir para alimentar o necessário esforço de autodistanciamento que as disciplinas científicas precisam empreender para poder dialogar entre si, para engajar uma colaboração que reconheça a especificidade e a pertinência dos vários olhares científicos dirigidos sobre uma mesma realidade – sem pretender estabelecer uma hierarquia entre eles. Tal respeito mútuo é a condição fundamental de uma colaboração bem-sucedida. Essa exigência impõe-se com particular pujança entre campos disciplinares, categorizados de modo simplificado como ciências da materialidade e ciências da imaterialidade, cujos universos conceituais dicotomizados e dificuldades de comunicação inscrevem-se na continuidade de uma cesura conceitual profunda entre ser humano e natureza, que caracteriza a civilização ocidental dentro da qual o pensamento científico achou seu berço histórico antes de se difundir e de se desenvolver na escala do planeta. Os sistemas de formação e de pesquisa altamente segmentados e especializados, que dominam a maioria das instituições acadêmicas no mundo, produzem cientistas com fraca capa-

---

7 Encontra-se uma reflexão mais aprofundada dessa noção de hibridação no texto de Raynaut (2011).

cidade de reflexão crítica sobre seus próprios procedimentos de produção do saber. A experiência ensina que a prática interdisciplinar não resulta espontaneamente da simples aproximação de especialistas oriundos de horizontes disciplinares diferentes. Ela se constrói metodicamente. Criar condições para inovar e ultrapassar as barreiras mentais erguidas pelo próprio processo de formação implica a reconstrução intelectual dos docentes, discentes e pesquisadores que estão para enfrentar o desafio da confrontação e da articulação de olhares científicos diversificados. Tal reconstrução passa, necessariamente, por um esforço de reflexão histórica e epistemológica, que constitui uma etapa imprescindível do processo de capacitação à prática interdisciplinar.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. *Física I e II*. Campinas: Editora da Unicamp, 2010.

BARRET-KRIEGEL, B. *Droit naturel et droits de l'homme*. Paris: PUF, 1989.

BORNGÄSSER, B.; TOMAN, R. Introduction. In: TOMAN, R. (Ed.). *L'Art du Baroque*. Cologne: Könemann, 1998.

BOULNOIS, L. *La route de la soie. Dieux, Guerriers et Marchands*. Genève: Olizane, 2010.

CHANGEUX, J-P.; CONNES, A. *Matière à pensée*. Paris: Odile Jacob, 2000.

DAGONET, F. *Considérations sur l'idée de nature*. Paris: Vrin, 2000.

DAMISCH, H. *L'origine de la Perspective*. Paris: Flammarion, 1993.

DESCARTES, R. *Principes de la Philosophie*. Paris: Vrin, 2009.

DESCOLA, P.H.; PÁLSSON, G. (Eds.). *Nature and Society*. London: Routledge, 1996.

DUBY, G. *Le temps des cathédrales – L'art et la Société*. Paris: Gallimard, 1976.

DURKHEIM, E. *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: PUF, 1956.

ELLEN, R.; FUKUI, K. *Redifining Nature. Ecology, culture and domestication*. Oxford: Berg, 1996.

FEDELI, P. *La natura violata: ecologia e mondo romano*. Palermo: Sellerio, 1990.

FOURQUIN, G. Le temps de la croissance. In: DUBY, G.; WALLON, A. *Histoire de la France Rurale*. Paris: Le Seuil, 1975.

GRABAR, A. *Les origines de l'esthétique médiévale*. Paris: Macula, 1992.

_____. *Les voies de la création en iconographie chrétienne*. Paris: Flammarion, 1994.

KUHN, T. *The structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University Press of Chicago Press, 1970.

LAMARCHE-VADEL, G. Jardins secrets, mémoire et hermétisme. In: MOSSER, M.; NYS, P.H. (Eds.). *Le jardin, art et lieu de mémoire*. Paris: Les Éditions de l'Imprimeur, 1995, p. 105-133.

ORIGGI, G.; DARBELLAY, F. *Repenser l'interdisciplinarité*. Genève: Éditions Slatkine, 2010.

PANOVSKY, E. *Architecture gothique et pensée scolastique*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1967.

_____. *La perspective comme forme symbolique*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1975.

PARAIN, C. *Outils, ethnies et développement historique*. Paris: Éditions Sociales, 1979.

PICON, A. *L'invention de l'ingénieur moderne. L'École des Ponts et Chaussées 1747-1851*. Paris: Presses de l'École nationale des Ponts et Chaussées, 1992.

PLATÃO. *Timeu*. Lisboa: Instituto Piaget, 2004.

RAYNAUT, C. Interdisciplinaridade: mundo contemporâneo, complexidade e desafios à produção e à aplicação de conhecimentos. In: PHILIPPI JR, A.; SILVA NETO, A.J. (Eds.). *Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação*. Barueri: Manole, 2011, p. 69-105.

RAYNAUT, C.; ZANONI, M. Reflexões sobre princípios de uma prática interdisciplinar na pesquisa e no ensino superior. In: PHILIPPI JR, A.; SILVA NETO, A.J. (Eds.). *Interdisciplinaridade em ciência, tecnologia & inovação*. Barueri: Manole, 2011, p. 143-208.

REPKO, A.F. *Interdisciplinary research. Process and Theory*. Londres: Sage, 2008.

SAHLINS, M. *The use and abuse of biology: an anthropological critique of sociobiology*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

WHITE, L. The historical roots of our ecologic crisis. *Science*. v.155, n. 3767, p. 1203-1207, 1967.